Finançat per
la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion que se evaluarán en esta unidad.

Resultados de aprendizaje de la unidad didáctica:
RA. 2: Caracteriza los retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad, describiendo los impactos sobre las personas y los sectores productivos y proponiendo acciones para minimizarlos.

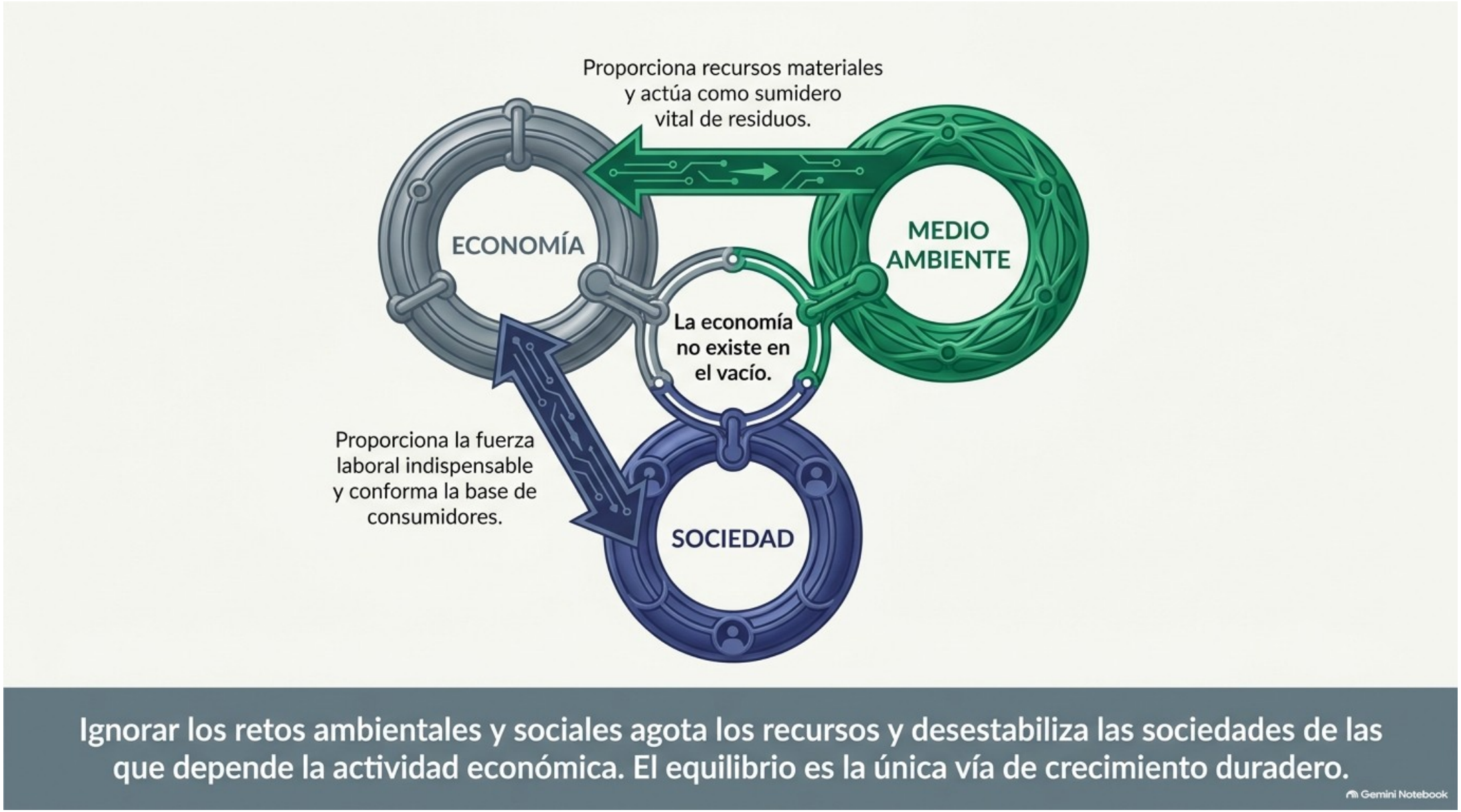
Criterios de evaluación de la unidad didáctica:
a) Se han identificado los principales retos ambientales y sociales.
b) Se han relacionado los retos ambientales y sociales con el desarrollo de la actividad económica.

Sostenibilidad y Sistema Productivo: El Mapa de Retos, Impactos y Soluciones

Integrando medio ambiente, sociedad y economía como vectores de supervivencia y rentabilidad.



Gemini Notebook


Proporciona recursos materiales y actúa como sumidero vital de residuos.
ECONOMÍA
MEDIO AMBIENTE
La economía no existe en el vacío.
Proporciona la fuerza laboral indispensable y conforma la base de consumidores.
SOCIEDAD
Ignorar los retos ambientales y sociales agota los recursos y desestabiliza las sociedades de las que depende la actividad económica. El equilibrio es la única vía de crecimiento duradero.
Gemini Notebook

Panel de Diagnóstico: Los 5 Retos Ambientales Críticos



Cambio Climático

Causa: Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Impacto: Fenómenos extremos (sequías, olas de calor), subida del mar.



Pérdida de Biodiversidad

Causa: Destrucción de hábitats, sobreexplotación.
Impacto: Extinción de especies, colapso de ecosistemas.



Contaminación

Tipos: Aire (gases/partículas), Agua (vertidos/pesticidas), Plásticos (océanos).



Escasez y Estrés Hídrico

Causa: Gestión ineficiente y cambio climático.
Impacto: Falta de acceso a agua dulce de calidad.



Degradación del Suelo

Causa: Deforestación, agricultura intensiva.
Impacto: Desertificación, pérdida de fertilidad.

Gemini Notebook

Panel de Diagnóstico: Las 6 Brechas Sociales Críticas



Pobreza y Desigualdad
Brechas económicas y falta de acceso a oportunidades.



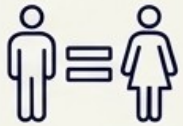
Inseguridad Alimentaria
Falta de acceso físico y económico a nutrición adecuada.



Salud y Educación
Sistemas deficientes o inaccesibles en zonas marginadas.



Derechos Humanos
Conflictos, violencia y crisis de refugiados/desplazados.



Desigualdad de Género
Disparidades de participación y violencia sistémica.

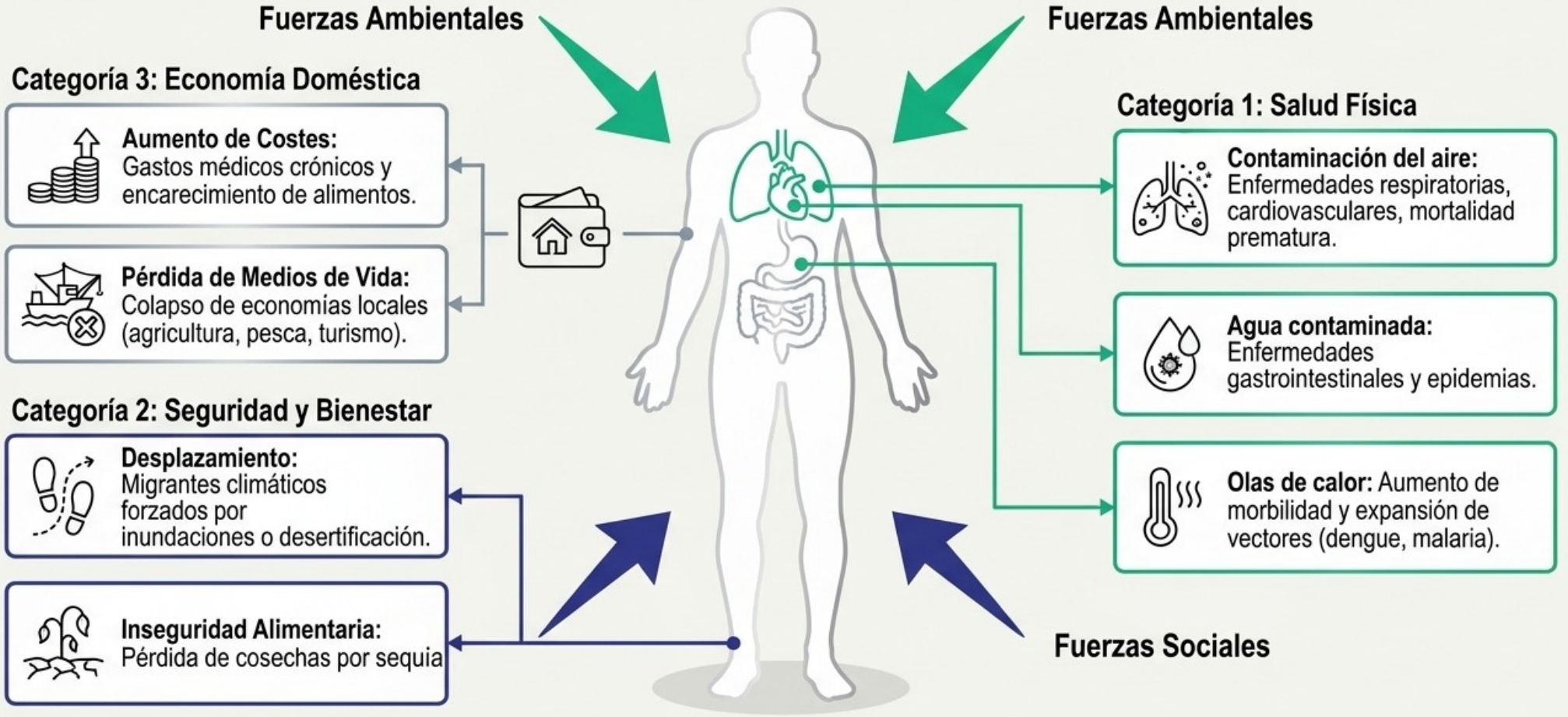


Desempleo y Precariedad
Inestabilidad laboral y falta de seguridad social.

La Injusticia Climática: Estos retos están intrínsecamente entrelazados. El daño ambiental recae de manera desproporcionada sobre las comunidades más vulnerables.

Gemini Notebook

Anatomía del Impacto Humano



Externalidades y Riesgos Corporativos Convergentes



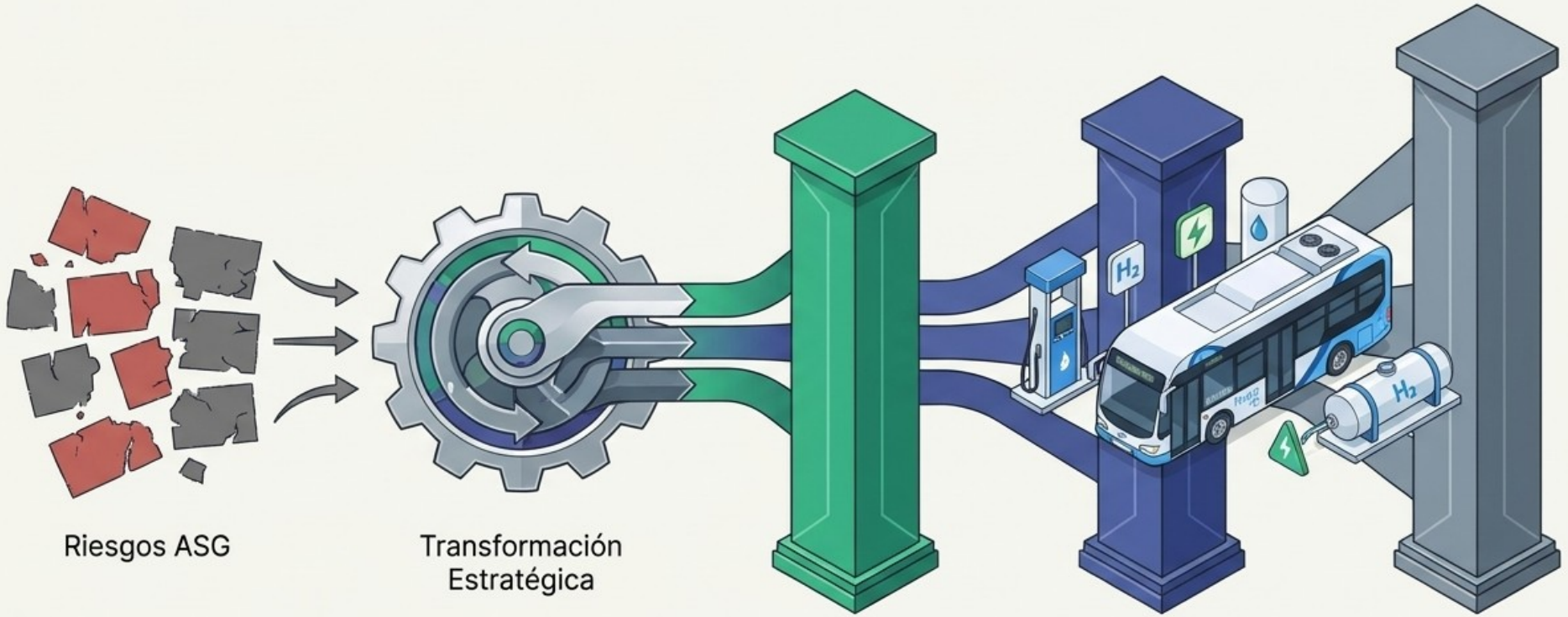
Matriz de Diagnóstico: Riesgos por Sector y Tipología

Evaluación de Riesgos Físicos, Regulatorios y Sociales en Sectores Clave

	Riesgos Físicos y Climáticos	Riesgos de Recursos y Regulación	Riesgos Reputacionales y Sociales
Sector Primario (Agricultura/Pesca)	• Pérdida de cosechas (sequías), menor potencial productivo.	• Colapso de pesca, altos costes en fertilizantes por degradación.	• (Impactos transversales en comunidades rurales)
Sector Industrial (Manufactura/Energía)	• Daños en plantas y disrupción logística por fenómenos extremos.	• Impuestos al carbono, tasas por vertidos, escasez de agua.	• Conflictos laborales y paros comunitarios.
Sector Servicios (Turismo/Finanzas)	• Seguros: mayor riesgo de impagos y siniestros. • Turismo: destrucción de atractivos.	• Nuevas normativas de reporte ESG y finanzas.	• Boicots por vulneración de derechos laborales en la cadena de suministro global.

Gemini Notebook

De la Amenaza a la Ventaja Competitiva



Economía Circular

Rediseño de productos, reciclaje y ahorro drástico de costes operativos. Nuevos mercados de valorización.

Transición Energética

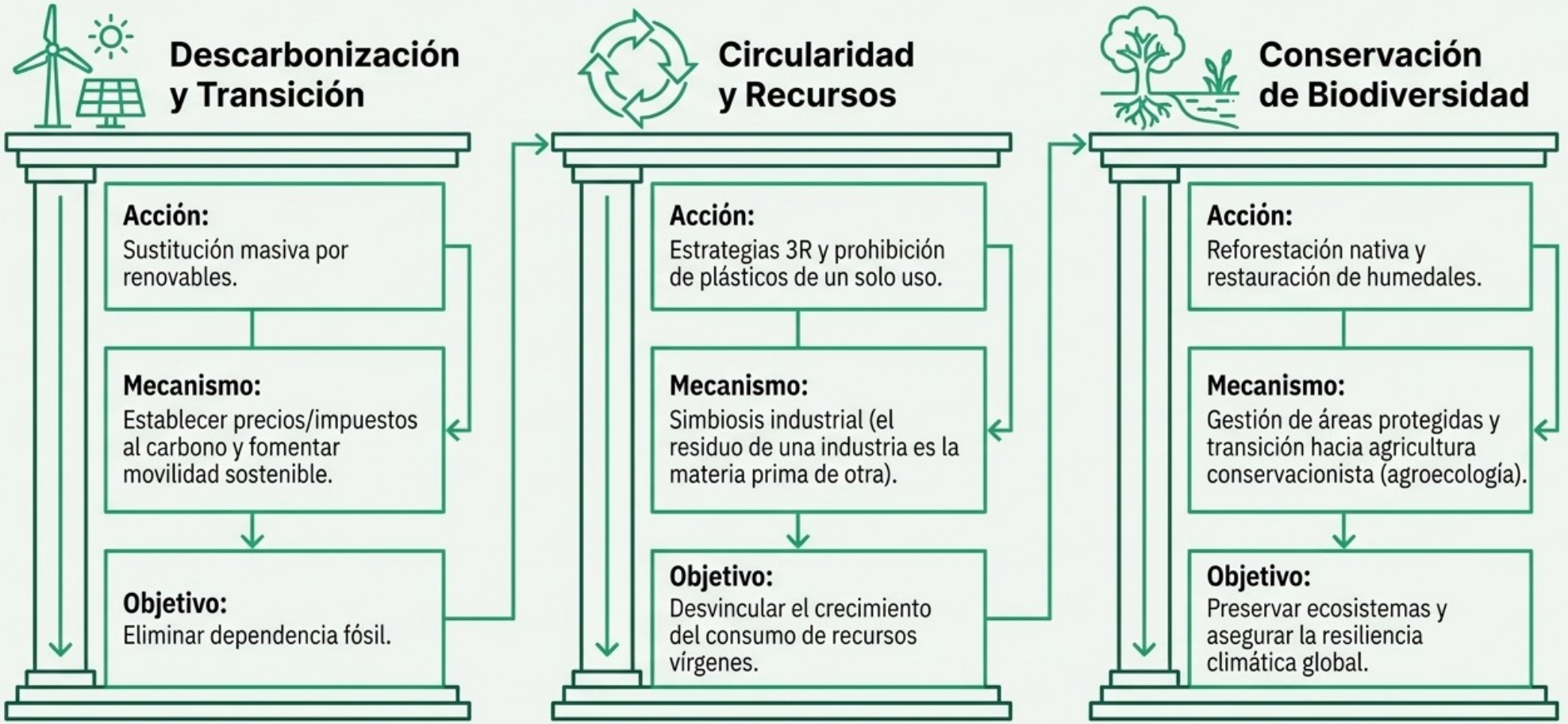
Inversión en renovables y tecnologías bajas en carbono. Creación de millones de empleos verdes.

Innovación y Tecnología

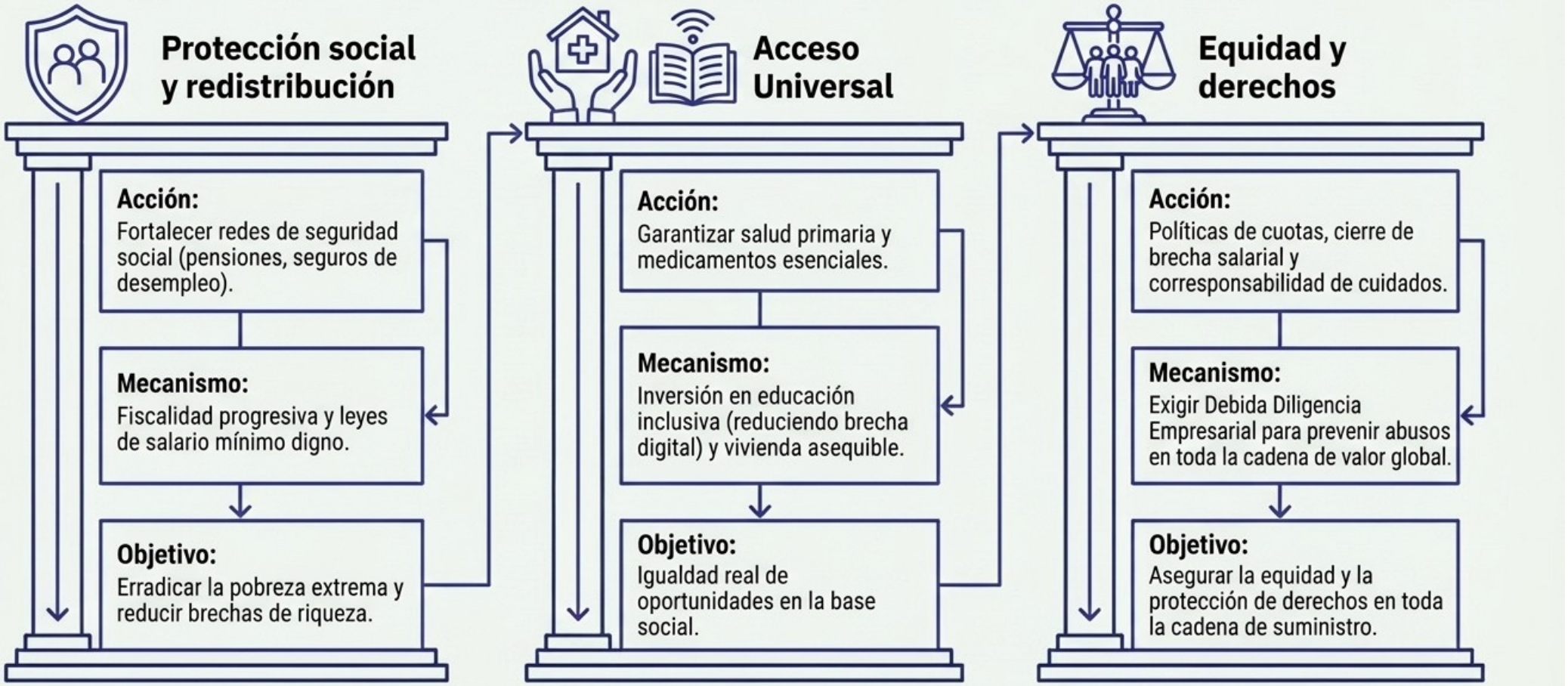
Desarrollo de soluciones escalables (purificación de agua, salud accesible). Acceso prioritario a fondos de inversión ESG.

Gemini Notebook

Blueprint de Mitigación: El Frente Ambiental

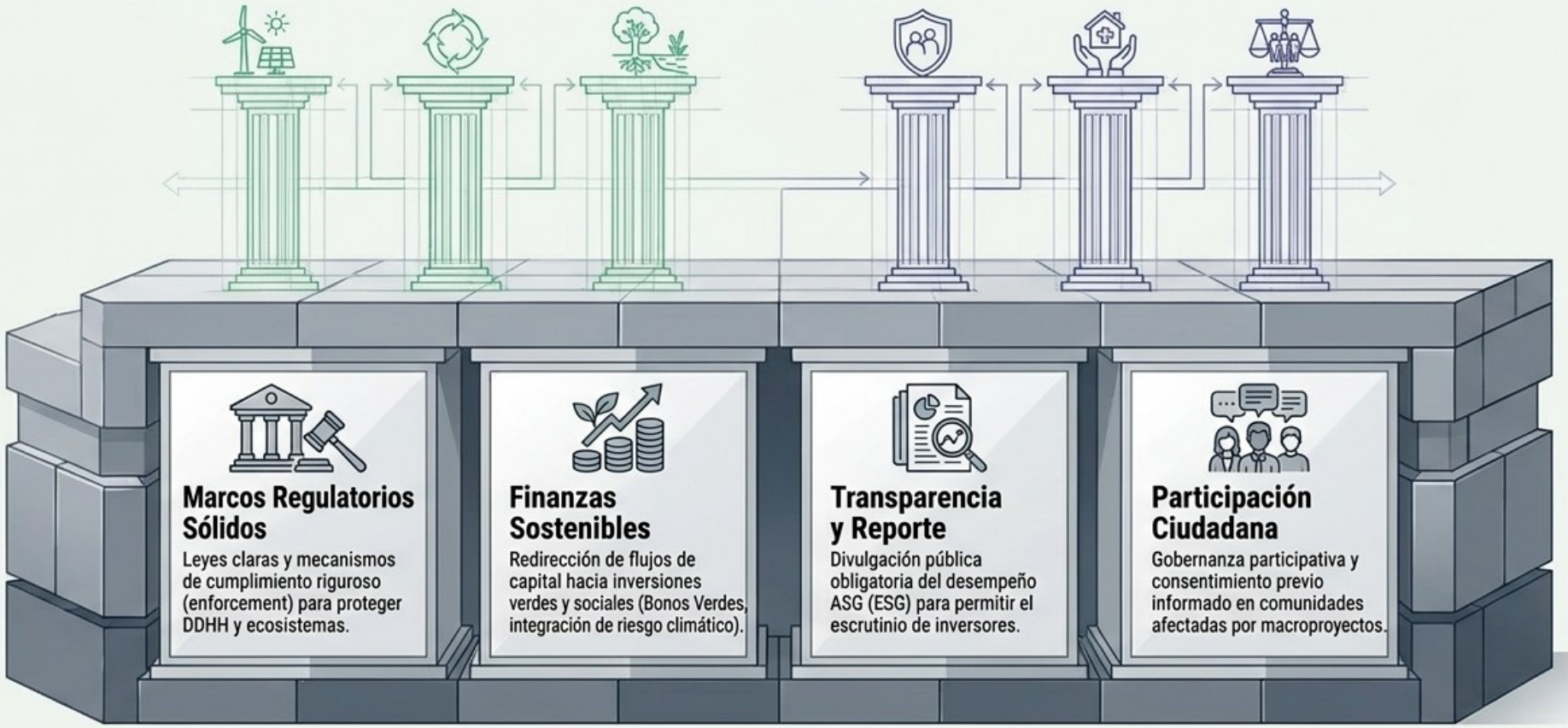


Blueprint de Mitigación: El Frente Social



La Gobernanza como Cimiento Transversal

Las acciones ambientales y sociales requieren un marco institucional para sobrevivir.



Gemini Notebook

ODS 17: La Necesidad Estructural de las Alianzas

Ningún actor puede resolver sistemas complejos en solitario



La Trampa del Aislamiento

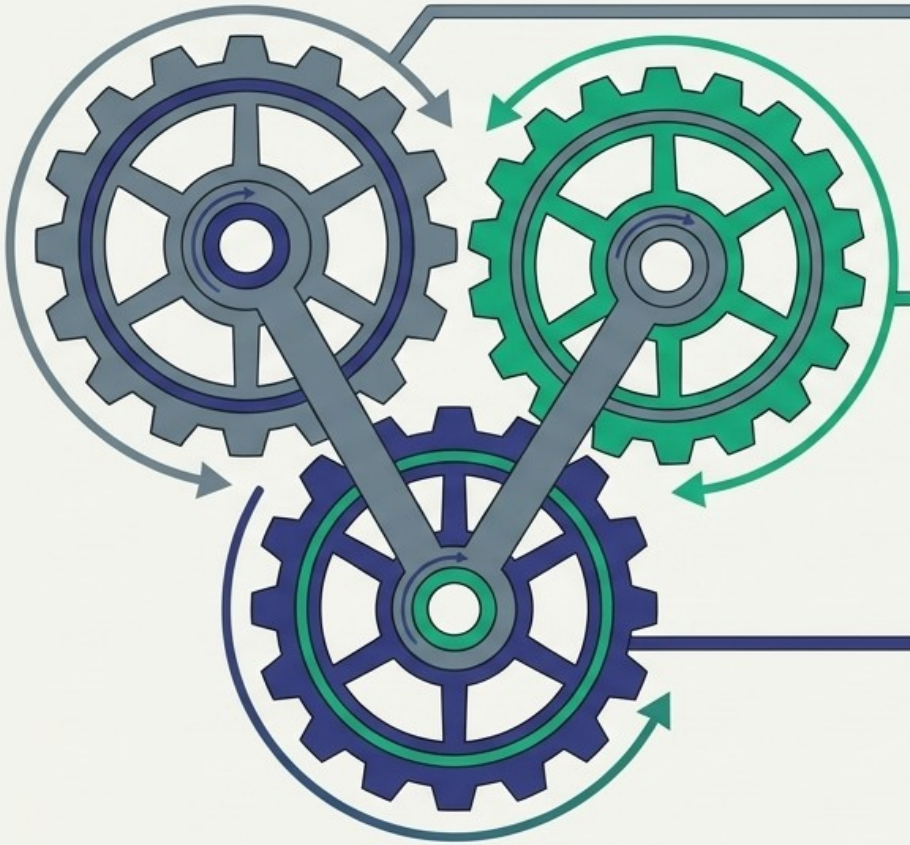
Gobierno solo = Falta de innovación.

Empresa sola = Falta de legitimidad y licencia social.

Sociedad Civil sola = Falta de escala y recursos financieros.

Gemini Notebook

Dinámicas de la Coordinación: El Por Qué de las Alianzas



Afrontar la Complejidad Sistémica

Visión transversal. Las políticas en silos fracasan (ej. una transición energética que destruya empleos mineros genera crisis social). La coordinación previene daños colaterales.

Lograr Escala Global (Efecto Multiplicador)

El clima y las cadenas de valor no tienen fronteras. Las alianzas público-privadas aceleran la adopción de tecnologías limpias, reduciendo costes a una velocidad imposible para una sola entidad.

Generar Legitimidad y Confianza

La colaboración directa con las comunidades minimiza el riesgo social (paralizaciones, protestas) y garantiza la licencia social para operar de los grandes proyectos.

Gemini Notebook

Matriz de Alianzas en Acción

Altitud Operativa	Reto a Abordar	Actores Clave	Rol Coordinado
Nivel Global / Nacional	Cambio Climático.	**Gobiernos** + **Bancos de Desarrollo** + **Empresas Energéticas**.	El Estado fija el marco regulatorio; los bancos mitigan el riesgo; las empresas despliegan infraestructuras masivas (ej. parques eólicos).
Cadena de Valor Corporativa	**Deforestación** y **Trabajo Esclavo**.	**Empresas Retail** + **ONGs de DDHH** + **Productores Locales**.	Implementación de sistemas de debida diligencia y certificación cruzada para rastrear impactos desde el origen hasta el consumidor.
Nivel Local / Urbano	**Gestión de Residuos** (Economía Circular).	**Municipios** + **Empresas Recicladoras** + **Ciudadanía**.	El municipio provee infraestructura; el ciudadano clasifica; la empresa transforma el residuo en valor.

Gemini Notebook

El Bucle de la Sostenibilidad

El desarrollo sostenible no es un centro de costes ni un ejercicio de filantropía. Es la integración estratégica de la rentabilidad, la equidad social y la resiliencia ambiental.



En un mundo de recursos finitos y alta complejidad social, la única vía de crecimiento duradero y ventaja competitiva es aquella que protege y regenera el ecosistema del cual depende.

Gemini Notebook

Preguntas Dudas y Sugerencias



